

פיתוח תוכנת כרטיס תקשורת LoRa ללוויין

1. רקע כללי ומטרת הפרויקט

במסגרת משימת הלוויין, אנו משלבים כרטיס תקשורת עצמאי מבוסס טכנולוגיית LoRa. התוכנה על גבי הכרטיס מבוססת על סביבת **Arduino**.
*לכרטיס זה אין ממשק שליטה מלא מול מחשב הלוויין הראשי (OBC), אלא רק יכולת כיבוי והדלקה כללית. משום כך, על התוכנה להיות מתוכננת מראש בצורה אוטונומית ויציבה, המנהלת את עצמה לאורך זמן.
מטרת הפרויקט שלכם היא להגדיר, לפתח ולבדוק את הקוד שירוצ' על רכיב ה-LoRa, ינהל את מצבי העבודה ויאפשר תקשורת דו-כיוונית מול תחנת הקרקע.

2. משימות קונפיגורציה ואתחול (Setup)

עליכם לממש פונקציות אתחול הכוללות הגדרה של הפרמטרים הטכניים הבאים:

- **הגדרת תדר עבודה (Frequency):** הגדרת תדר בתחום ה-UHF (בסביבות 433 MHz). יש לוודא שהתדר שנבחר אינו מתנגש או חוסם את תדר ה-TRXV של הלוויין כדי לא לפגוע בביקונים של מערכת הלוויין הראשית.
- **הגדרת קצב נתונים (Spreading Factor - SF):** הגדרת המודולציה וקצב השידור. יש לבחון אפשרות לשידור מדורג שבו ה-SF משתנה (למשל כל 10 שניות) כדי לבדוק את השפעת הקצב על סיכויי הקליטה בכדור הארץ.
- **הגדרת פינים (Pin Configuration):** הגדרת מצבי הפינים על גבי המעגל (איזה פין דולק/כבוי) בהתאם לחומרה.
*הפינים עליהם מדובר בין היתר:
פיני פיקוד ותקשורת (SPI): הפינים שמחברים בין המיקרו-בקור (הארדואינו/ESP) לבין הציפ' של ה-LoRa (פינים כמו NSS/CS, RESET, ו-DIO0 המשמש לאינטראפטים).
פיני בקרה ומצבי עבודה: הגדרה של פינים דיגיטליים מסוימים כמתח או כאדמה (HIGH/LOW) כדי לקבוע פיזית איזה חלק במעגל מופעל, או כדי לשלוט על מודול התקשורת בהתאם לחומרה שריף תכנן.
*לצורך החידוד מדובר במעגל פיתוח משולב (Development Board). זהו כרטיס אלקטרוני קטן שכולל על גבי לוח אחד שני רכיבים מרכזיים:
מיקרו-בקור ("המוח"): ככל הנראה רכיב מסדרת **ESP** (כמו ESP32), שהוא רכיב חזק מאוד שניתן לתכנת בסביבת **Arduino**.
ציפ' תקשורת ("הרדיו"): משדר/מקלט ה-LoRa עצמו.

3. מצבי עבודה נדרשים (Modes of Operation)

התוכנה נדרשת לתמוך בשני מצבי עבודה עיקריים:

א. מצב ביקון (Beacon Mode)

- שידור עצמאי ואוטומטי של פקטות מידע ישירות לתחנת הקרקע, ללא צורך בקבלת פקודה או קלט מקדים.
- **הדאטה המשודר:** הפקטה תכיל פורמט קבוע מראש, אשר יכלול נתונים כגון מונה פקטות (כמה פקטות שודרו מתחילת הפעילות) לצורך מעקב.

ב. מצב משיב (Repeater / Transponder Mode)

- המערכת מאזינה ומחכה לקליטת הודעות/פקטות.
- ברגע שנקלט מסר כלשהו, המערכת נדרשת לשמור אותו בזיכרון המקומי ולאחר מכן לשדר אותו חזרה (Re-transmit).

4. ניהול תזמון ומבנה הפקטה (Timing & Packet Design)

- **מכונת מצבים ותזמון (State Machine):** יש לממש פונקציית תזמון המבוססת על השעון הפנימי של הארדואינו. פונקציה זו תנהל את המעבר האוטומטי בין מצב הביקון למצב המשיב כל מספר דקות/שניות מוגדר מראש (X זמן).

- **אפיון מבנה הפקטה (Packet Structure):** עליכם להגדיר במדויק כיצד נראית הפקטה המשודרת (Headers, Payload, Checksum במידת הצורך). הגדרה זו קריטית כדי שתחנת הקרקע תדע לפענח את הנתונים בצורה נכונה.

5. שלבי עבודה מומלצים ומחקר עצמאי

1. **מחקר ורקע:** רצוי לבצע חיפוש ברשת וביוטיוב (מומלץ להשתמש בביטויים כמו "*Configuring LoRa modules*") כדי ללמוד על דוגמאות קוד קיימות ועבודה עם ספריות LoRa בארדואינו.
2. **פיתוח במעבדה וסימולציה:** ייתכן וניתן יהיה לנצל את זה שיש לרשותנו מספר מודולים זהים כדי לבצע סימולציה מלאה על הקרקע במעבדה (כרטיס אחד ישמש כלבין וכרטיס שני כתחנת קרקע) ולבדוק את תקינות הקוד, שינוי ה-Spreading Factor ומעבר המצבים.